

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : الظواهر الكهربائية

وحدة تعليمية ④ : الدارة الكهربائية من نوع : ذهاب- إياب

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على الإنارة 'ذهاب- إياب' ومبدأ تشغيلها.
- يحقق دارة ذهاب وإياب مستعينا بمخطط ويشغلها.

مركبة الكفاءة: - يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي .

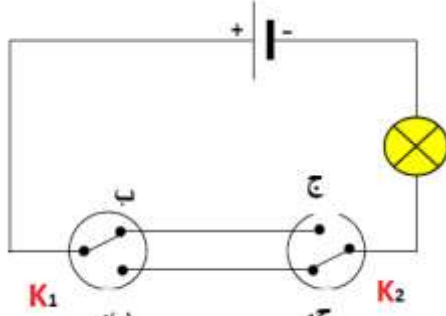
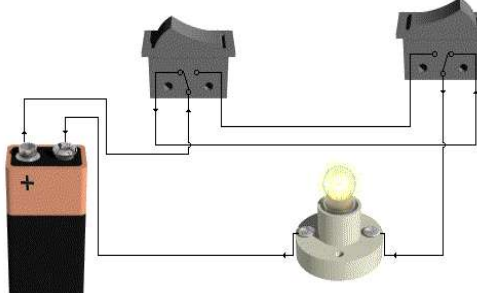
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية لمعرفة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين

للتوصل إلى مبدأ "الإنارة ذهاب- إياب"

السندات التعليمية المستعملة: عمود كهربائية - مصابيح - قاطعتين ذهاب- إياب- أسلاك توصيل.

العقبات المطلوب تخطيها: - مبدأ عمل دارة ذهاب وإياب.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																								
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول تركيب الدارات الكهربائية (التسلسل- التفرع- المختلط) ؟ في رواق المدرسة يوجد مصباح نتحكم في إضاءته من مكانين متباعدين. - بين كيف يمكننا التحكم في مصباح من مكانين مختلفين بحيث نشعل من الأول ونطفى من الثاني أو العكس؟ مستعينا بمخطط كهربائي.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تركيب الدارات الكهربائية. يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د																																								
الوضعية الجزئية	1. الدارة الكهربائية ذهاب- إياب: نشاط ①: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي- مصباح- قاطعتين ذهاب إياب- أسلاك توصيل) - حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:  - أكمل الجدول التالي ب: يشتعل أو لا يشتعل : <table border="1"> <thead> <tr> <th>المواضع</th><th>وضعية (K1)</th><th>وضعية (K2)</th><th>حالة المصباح</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ب</td><td>ج</td><td>يشتعل</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ب</td><td>ج1</td><td>لا يشتعل</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ب1</td><td>ج1</td><td>يشتعل</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ب1</td><td>ج</td><td>لا يشتعل</td></tr> </tbody> </table> - كيف يمكننا التحكم في اشتعال المصباح؟ - متى يشتعل المصباح؟	المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح	1	ب	ج	يشتعل	2	ب	ج1	لا يشتعل	3	ب1	ج1	يشتعل	4	ب1	ج	لا يشتعل	- يحقق الدارة انطلاقا من مخططها:  - يكمل الجدول: <table border="1"> <thead> <tr> <th>المواضع</th><th>(K1)</th><th>(K2)</th><th>حالة المصباح</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ب</td><td>ج</td><td>يشتعل</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ب</td><td>ج1</td><td>لا يشتعل</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ب1</td><td>ج1</td><td>يشتعل</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ب1</td><td>ج</td><td>لا يشتعل</td></tr> </tbody> </table> - يمكننا من التحكم في اشتعال المصباح من مكانين مختلفين. - يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية.	المواضع	(K1)	(K2)	حالة المصباح	1	ب	ج	يشتعل	2	ب	ج1	لا يشتعل	3	ب1	ج1	يشتعل	4	ب1	ج	لا يشتعل	05د
المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح																																								
1	ب	ج	يشتعل																																								
2	ب	ج1	لا يشتعل																																								
3	ب1	ج1	يشتعل																																								
4	ب1	ج	لا يشتعل																																								
المواضع	(K1)	(K2)	حالة المصباح																																								
1	ب	ج	يشتعل																																								
2	ب	ج1	لا يشتعل																																								
3	ب1	ج1	يشتعل																																								
4	ب1	ج	لا يشتعل																																								
النشاطات التعليمية	20د 10د	20د 10د	20د 10د																																								

د10	- يكمل جدول الحقيقة: <table border="1"> <thead> <tr> <th>حالة المصباح</th><th>وضعية (K₂)</th><th>وضعية (K₁)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ج</td><td>ب</td></tr> <tr> <td>0</td><td>ج1</td><td>ب</td></tr> <tr> <td>1</td><td>ج1</td><td>ب1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>ج</td><td>ب1</td></tr> </tbody> </table>	حالة المصباح	وضعية (K ₂)	وضعية (K ₁)	1	ج	ب	0	ج1	ب	1	ج1	ب1	0	ج	ب1	2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية ذهاب-إياب: نشاط ②: يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 و المصباح المنطفئ بالرمز 0 . - أكمل الجدول الحقيقة التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>حالة المصباح</th><th>وضعية (K₂)</th><th>وضعية (K₁)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>ج</td><td>ب</td></tr> <tr> <td></td><td>ج1</td><td>ب</td></tr> <tr> <td></td><td>ج1</td><td>ب1</td></tr> <tr> <td></td><td>ج</td><td>ب1</td></tr> </tbody> </table>	حالة المصباح	وضعية (K ₂)	وضعية (K ₁)		ج	ب		ج1	ب		ج1	ب1		ج	ب1
حالة المصباح	وضعية (K ₂)	وضعية (K ₁)																														
1	ج	ب																														
0	ج1	ب																														
1	ج1	ب1																														
0	ج	ب1																														
حالة المصباح	وضعية (K ₂)	وضعية (K ₁)																														
	ج	ب																														
	ج1	ب																														
	ج1	ب1																														
	ج	ب1																														
د10	- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) نستعمل تركيب الدارة من النوع (ذهاب-إياب). - القاطعة ذهاب - إياب هي قاطعة مزدوجة. لها ثلاثة مرابط . تمرين 1-2-3-4 ص 88:																														

إرساء
الموارد
المعرفية
تقويم
الموارد:

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الدارات الكهربائية

الوحدة التعليمية ④ : الدارة الكهربائية من نوع ذهاب- إياب

وضعية جزئية:

في رواق المدرسة يوجد مصباح نتحكم في إضاءته من مكانين متباعدين.

- بين كيف يمكننا التحكم في مصباح من مكانين مختلفين بحيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني أو العكس؟ مستعينا بمخطط كهربائي.

1- الدارة الكهربائية ذهاب- إياب:

نشاط ①:

- مخطط الدارة:

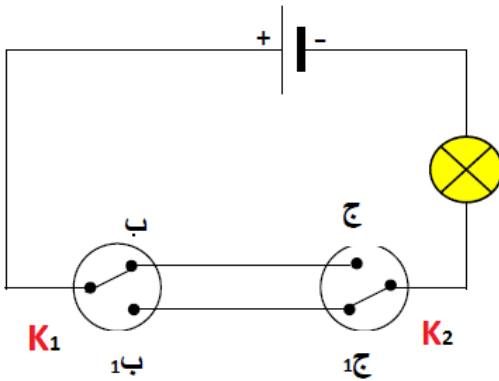
الملاحظة: يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية.

2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية ذهاب-إياب:

نشاط ②:

يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1
و المصباح المنطفئ بالرمز 0

حالة المصباح	وضعية (K ₂)	وضعية (K ₁)
1	ج	ب
0	ج1	ب
1	ج1	ب1
0	ج	ب1



النتيجة: - للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) نستعمل تركيب الدارة من النوع (ذهاب-إياب).

- القاطعة ذهاب - إياب: هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط.

تمرين 1-2-3-4 ص 88: